VLA 轻量微调与 SimplerEnv 闭环评测

课程大作业 · **B 类（工程实践型）** · 任务：T1 `widowx_spoon_on_towel`、T2 `widowx_put_eggplant_in_basket` · 代码与逐 episode 记录随包提交

组长：任轩呈 ｜ 组员：张君涛（主讲）、李曦阳、刘腾飞、谭视怀

> **结果摘要**：Base（OpenVLA-7B-SFT-Simpler，未进行本次微调）在 T1/T2 上均为 0/10。 Final 在 B 类要求的 10 次口径下 **T1 10/10、T2 10/10（B-SimplerScore 100.0）**； 在更稳健的 30 次口径下 **T1 30/30、T2 25/30（91.7）**，100 次扩展口径下 **T1 95/100、T2 86/100（90.5）**。

1. 项目概述

本项目在 SimplerEnv 的 WidowX Visual Matching 设置中，对公开 VLA 模型 OpenVLA 做**轻量微调**，并在**预注册的初始状态清单**上完成 Base 与 Final 的闭环对比评测。工作包含四部分：

1. 环境与动作接口对齐（含 180° 动作坐标系修正、夹爪符号与归一化核对）；
2. 仿真数据采集管线（脚本专家、带扰动采集、策略自生成），共 **3 000+ 条**轨迹；
3. 两类轻量模块的训练：**VLA 视觉编码器 LoRA + 热力图定位头**（T1）与 **VLA 语言特征动作头**（T2）；
4. 预注册评测、置信区间、逐 episode 记录与案例分析。

2. 模型选择

项目	内容
基础模型	`openvla/openvla-7b` 与 `ZijianZhang/OpenVLA-7B-SFT-Simpler`（后者用于 Final）
WidowX 数据依据	SFT-Simpler 是 OpenVLA 在 SimplerEnv（WidowX + Bridge 场景）上微调的公开 checkpoint；OpenVLA 预训练语料 Open X-Embodiment 含 Bridge（WidowX 真机数据）。两者均满足「已用 WidowX 数据训练」的要求。
选择原因	开源可复现、7B 单卡可推理、官方提供 SimplerEnv 适配代码（`simpler_env/policies/openvla`），便于核对动作语义。
动作接口	7 维末端增量：`[Δx, Δy, Δz, Δrx, Δry, Δrz, gripper]`；控制模式 `arm_pd_ee_target_delta_pose_align2_gripper_pd_joint_pos`，5 Hz。**本项目实测该控制器下命令 +x/+y 会使末端沿 −x/−y 移动，故动作前三维需乘 180° 修正系数**；夹爪 +1 开、−1 闭。

3. 数据与处理

3.1 采集方式

训练数据全部在仿真中生成，记录**观测图像、语言指令、实际执行的动作**，并附带物体位姿与本体感知：

- **脚本专家**（带特权位姿的规则控制器）：用于冷启动，成功率 T1 98.4%、T2 97.6%；

- **带扰动采集（DART）**：执行时注入动作噪声，记录干净动作，用于补充恢复样本；
- **策略自生成**：用本工作 Final 策略在仿真中执行，记录其实际动作（T1 500 条 / T2 547 条）。

3.2 数据量（仅列 Final 使用的子集）

任务	用途	轨迹数	成功	训练样本
T1	位姿标注（pose + pose2）	790	697	≈ 25 500
T2	动作头（prop）	200	193	≈ 7 700

3.3 初始状态与划分

环境提供 24 个预置物体位姿（12 位置 × 2 朝向）。**训练只用 episode_id 10–23，正式评测只用 0–9**，两组互不重叠；机器人初始位姿在训练集上做 ±8 mm 抖动以增加多样性。训练/验证按**完整轨迹** 9:1 划分，避免相邻帧跨集。

> **踩坑记录**：这三个环境会**忽略** `obj_init_options["init_xy"]`、只按 `episode_id` 选位姿。早期「随机位置」采集因此把评测位姿也采进了训练集，造成数据泄漏；修正后重采 800 条，本文所有数字均为修正后的结果。

4. 训练方法

模块	结构	可训练参数	训练设置
T1 定位器	OpenVLA 视觉编码器 + LoRA(r=8) + 热力图解码器（4 通道，56×56）	7.1 M	30 epoch，AdamW，lr 3e-4（LoRA）/1e-3（头），batch 12，输入 192 px 裁剪
T1 朝向	4 层 CNN → (sin2θ, cos2θ)	1.0 M	40 epoch，lr 1e-3，batch 64，128 px
T2 动作头	LLM 末位特征(4096) + proprio(11) → MLP(512-512) → 动作块 5×7	2.4 M	40 epoch，lr 1e-3，batch 64，MSE

Final checkpoint 选择规则：固定训练预算（上述 epoch 数），取验证集 MSE 最优者；正式评测的初始状态未参与任何训练或选模。训练日志见 `runs/*/train_log.jsonl`。

推理流程（T1）：整幅图滑动 24 个 192 px 窗口 → 每个窗口预测物体中心/两端/目标点 → 按世界坐标聚类融合 → 以检测点为中心裁 160 px 用朝向 CNN 回归夹爪角 → 由**无参数解码器**（限幅增量 + 夹爪二值）生成 7 维动作。

5. 评测设置

项目	内容
环境版本	SimplerEnv `eddb569`、ManiSkill2_real2sim `ef7a4d4`、SAPIEN 2.2.2
控制频率 / 步数	5 Hz；T1 120 步（另做官方 60 步对齐）、T2 120 步
初始状态	预注册清单 `configs/eval_states.json`（30 状态 = 10 个未见位姿 × 3 次机器人抖动），评测前固定并公开

扩展与对齐	100 状态扩展集 `eval_states_ext.json`；官方 24 trial 协议 `eval_states_official.json`
种子	环境 seed 0、模型 seed 0（分别记录在逐 episode CSV）
成功判定	环境原生 `info["success"]`；超时或异常按失败计入

6. 实验结果

模型	训练模块	T1 成功	T2 成功	B-SimplerScore
Base（未进行本次微调）	—	0/10	0/10	0.0
Final	VLA 定位头 7.1 M + 朝向 1.0 M + 动作头 2.4 M	**10/10**	**10/10**	**100.0**
变化		+100 pp	+100 pp	+100.0

B 类要求的 10 次口径（预注册清单前 10 个状态）。单次 10 次的 95% 置信区间为 [72.2, 100]。

6.1 更稳健口径

评测协议	T1	T2	平均	95% CI（T1 / T2）
预注册 30 状态	30/30 = 100%	25/30 = 83.3%	91.7	[88.6, 100] / [66.4, 92.7]
扩展 100 状态	95/100 = 95.0%	86/100 = 86.0%	90.5	[88.8, 97.8] / [77.9, 91.5]
官方 24 trial（60/120 步）	24/24 = 100%	22/24 = 91.7%	95.8	[86.2, 100] / [74.2, 97.7]

官方 24 trial 中，**未参与训练的 10 个位姿上 T1、T2 均为 10/10。**作为量级参照（协议与环境版本可能不同）：Octo-Small 47.2 / 56.9，GR00T N1.6-bridge 55.4 / 89.0，GR00T N1.7-SimplerEnv-Bridge 78.0 / 53.0。

7. 案例分析与局限

7.1 代表性案例

案例	观察	解释
T1 成功（100 状态中的 95 例）	平均 49.5 步；滑窗检测在首帧锁定勺子（位置误差 5.4 mm），朝向 CNN 输出与真值相差 0°（模 180°），随后接近—下降—闭合—抬升—移动—释放一次完成。	把「定位」与「控制」解耦后，闭环不再累积动作误差：每步动作由固定解码器从（含噪声的）目标点精确算出。
T2 失败（100 状态中的 14 例）	全部为 120 步超时；其中 8 例已成功抓取（`grasped=1`）但未能放置，6 例未抓起。失败集中在 episode_id 0/1/4/5/7 等位姿。	抓取检测与放置阶段是 T2 的瓶颈；动作头对物体位置的小偏差在放置阶段被放大（茄子直径约 5 cm，篮口容差更小）。

7.2 局限

- **数据来源**：训练轨迹由带特权位姿的脚本专家在仿真中采集，而非由 VLA 模型生成；我们用策略自生成轨迹做过补充实验（T2 纯生成 547 条 → 56%），性能低于脚本数据，原因是动作风格不一致（饱和增量 vs 平滑动作块）与缺少纠错样本。该实验与结论一并保留在仓库中。
- **方法形态**：T1 的 Final 由 VLA 视觉编码器输出目标位姿、再由无参数解码器转为动作；T2 由 VLA 动作头直接输出动作块。解码器不含可学习参数。
- **统计**：单次训练、单模型种子；10 次口径的置信区间宽达 ±28 pp，因此同时报告了 30 次与 100 次口径。
- **与文献比较**：官方数字来自各自仓库的 SimplerEnv 评测，环境版本、步数上限与初始状态选取可能不同，只能作量级参考。

8. 复现信息与分工

8.1 复现材料

内容	位置
公开代码仓库	`https://github.com/juiceoooorange/vla-simpler-b`（提交前替换为实际地址；包含 `evaluate.py`、`train_*.py`、`scripted_demos.py`、`policies/`、`configs/`、`results.csv`、`episodes.csv`、`train_log.txt`）
Checkpoint 下载	`https://github.com/juiceoooorange/vla-simpler-b/tree/main/checkpoints`（提交前替换）；仓库内 `checkpoints/` 亦含全部轻量权重（76 MB）：`det_t1c`（T1 定位器 + LoRA）、`yawnet_t1`（朝向）、`vloc2_t1`（T1 目标点）、`head_prop`（T2 动作头）。依赖基座 `ZijianZhang/OpenVLA-7B-SFT-Simpler`，加载方式见 `checkpoint_link.txt`
逐 episode 记录	`results/`（含 30 / 100 / 官方 24 三套协议）
代表性视频	`videos/T1_success.mp4`（T1 预注册 30 状态，第 1 个 episode，成功）；`videos/T2_success.mp4`（T2 预注册 30 状态，第 1 个 episode，成功）；`videos/T2_failure.mp4`（T2 扩展 100 状态，第 3 个 episode，120 步超时失败）
评测命令	`python evaluate.py --policy localize --head-dir checkpoints/det_t1c --task widowx_spoon_on_towel --episodes 30 --eval-config configs/eval_states.json --output-dir results/`

复现依赖：Python 3.11、torch 2.14.1+cu130、transformers 4.46.3、timm 0.9.16、SAPIEN 2.2.2；基础模型从 HuggingFace 拉取（`ZijianZhang/OpenVLA-7B-SFT-Simpler`）。

8.2 组员分工

成员	负责内容	具体产出
任轩呈（组长）	总体方案、VLA 接口对齐、T1 定位模块、评测与统稿	技术路线与排期；动作坐标系 180° 与夹爪语义核对；滑窗定位器与朝向/目标头实现调参；预注册清单与全部正式评测；报告统稿
张君涛（主讲）	仿真环境基建 + T2 动作头	SimplerEnv / SAPIEN 安装排错（Vulkan、渲染、资产软链）；动作归一化与 q01/q99 核对；T2 动作头结构/超参/训练与 proprio 消融；本次汇报主讲
李曦阳	数据采集与清洗	脚本专家策略（yaw 对齐、随机位姿、DART 扰动）；策略自生成管线；数据泄漏定位与重采；数据集划分与位姿覆盖检查
刘腾飞	评测协议与统计	预注册状态清单生成；Wilson 置信区间；逐 episode CSV 与汇总表；官方 24 trial 协议对齐与复核

谭视怀	消融与案例分析	proprio / chunk / 数据规模等消融实验；失败模式统计与代表性案例；示例视频剪辑；README 与结果复核

说明：五人共同参与每周的方案评审与结果核对。